Clase Auxiliar lunes 31 de agosto

1. Considera la función $f(x) = \sin(x) + \cos(x)$. Determina el polinomio de Taylor de f de orden 4 en torno a $x_0 = \pi$. Utiliza este polinomio para aproximar el valor de $f(3,14)$ y estima el error de esta aproximación.

2. Sean $g, h : R \to R$ funciones crecientes y derivables de signo constante: $g < 0$ y $h > 0$. Dadas las constantes $a, b > 0$, estudie la monotonía de
$$f(x) = g(b - ax^3) \cdot h(\arctan(-x)).$$

3. Considere la función $h : R \to R$ definida por
$$h(x) = x^{13} + 7x^3 - 5,$$
¿existe $x_0 \in [0, 1]$ tal que $h(x_0) = 0$? ¿es único?

4. ¿Es posible que la función seno y su polinomio de Taylor de orden n en torno a $x = 0$ coincidan en R?

5. Considere la familia de polinomios
$$g_n(x) = x^n - x - 1.$$
i) Probar que $\forall n \geq 1$ el polinomio $g_n(x)$ tiene una raíz r_n positiva.
ii) Demuestre que la sucesión de raíces $(r_n)_{n\geq 1}$ es acotada.

6. Sea $f : R \to R$ dos veces derivable con segunda derivada continua, tal que f'' se anula exactamente en n puntos ($n \in N, n > 0$). Probar que el número de intersecciones del gráfico de f con una recta dada es a lo sumo $n + 2$.